

Для дифференциации *Enterobacteria* на основе продуцирования уреазы

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В Г/Л)

Феноловый красный	0,012	Желатиновый пептон	1,0
Хлорид натрия	5,0	Декстроза	1,0
Монофосфат калия	2,0	Бактериологический агар	15,0

Конечная величина pH 6,8 ± 0.2 при 25°C

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Растворить 24 г среды в 950 мл дистиллированной воды. Стерилизовать в автоклаве при температуре 121°C в течение 15 минут. Остудить до 50°C. Добавить 50 мл **Раствора мочевины 40%** к 950 мл основы агара с мочевиной. Тщательно перемешать и в асептических условиях разлить в стерильные пробирки. Оставить среду в наклонном положении для получения глубокого скоса. Не допускать перегревания и не переплавлять скошенный агар. Готовая среда должна храниться при температуре 2-8°C. Готовая среда при pH от 6,8 до 7,0 должна быть светлого розовато-желтого цвета.

Сухая среда должна быть однородной, свободно-пересыпающейся, оранжево-красного цвета. При появлении каких-либо изменений физических свойств, не использовать среду.

Раствор мочевины 40% (Кат. №5100)
(На 950 мл основной среды)

Мочевина 40 мг
Дистиллированная вода..... 100 мл

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Основа агара Кристенсена может использоваться для дифференциации микроорганизмов, в том числе кишечных грамотрицательных энтеробактерий на основании расщепления мочевины в клинических образцах и других материалов. Формула соответствует ISO 6579 и ISO 19250.

Основа агара с Кристенсена наряду с **Агаром TSI** (Кат. №1046), может использоваться как скрининговая среда для селекции *сальмонелл* и *шигелл*. **Основа агара** может использоваться в некоторых исследованиях для быстрого обнаружения активности уреазы, а также в сочетании с результатами других быстрых скрининговых тестов и является наиболее распространенным методом обнаружения уреазы, вырабатываемой энтеробактериями. Рекомендуются для дифференциации представителей рода *Proteus* от *сальмонелл* и *шигелл* в диагностике кишечных инфекций.

Желатиновый пептон является источником азота, витаминов, минералов и аминокислот, необходимым для роста. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс. Монофосфат калия обеспечивает буферную емкость. Мочевина выступает источником азота для организмов, продуцирующих уреазу. Феноловый красный – индикатор pH.

Для получения хороших результатов, необходимо обильно засеять скос среды, так как скорость реакции зависит от соотношения количества микроорганизмов и поверхности среды.

Не инокулировать в столбик среды, так как он используется как отрицательный цветовой контроль.

Для подтверждения *сальмонелл* согласно ISO 6579 и ISO 19250 рекомендуется засеять поверхность скошенного *Агара с мочевиной* в технике штриха, инкубировать при 37°C в соответствии с ISO 6579, и при 36±2°C в соответствии с ISO 19250. Инкубировать до 24 часов и проверять результаты с некоторыми интервалами. При положительном результате в расщепления мочевины выделяется аммиак, который изменяет цвет индикатора - фенолового красного сначала на светло-розовый, а затем на вишнево-красный. Чаще всего реакция проявляется через 2-4 часа. Типичные культуры *сальмонелл* дают отрицательную реакцию, т.е. не изменяют цвет. *Протеи* и некоторые другие микроорганизмы дают положительную реакцию (пурпурную окраску). Инкубировать повторно все отрицательные культуры до 7 дней для выявления положительной реакции для таких микроорганизмов как, например, *бруцеллы*.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Следующие результаты были получены при использовании среды на тестовых культурах, после инкубации при 35 ± 2°C в течение 24±3 ч.

Микроорганизмы	Рост	Уреаза
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Хороший	- (нет изменения цвета в среде)
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Хороший	- (нет изменения цвета в среде)
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Хороший	+ (красная или пурпуровая среда)
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315 (<i>Proteus hauseri</i> O'hara et al.2000)	Хороший	+ (красная или пурпуровая среда)
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Хороший	- (нет изменения цвета в среде)

Согласно ISO 19250 инкубировать при 36±2 в течение 24±3 часов

Согласно ISO 6579 инкубировать при 37°C в течение 24±3 часов